

Reti di calcolatori

Corso di Sistemi e Reti

November 19, 2025

Contents

1	Introduzione alle Reti di Calcolatori	4
1.1	Cos'è una rete di calcolatori	4
1.2	Vantaggi delle reti	4
1.3	Classificazione delle reti (LAN, MAN, WAN)	4
2	Modelli di Riferimento	6
2.1	Il modello ISO/OSI	6
2.1.1	I sette livelli del modello OSI	6
2.2	Il modello TCP/IP	8
2.2.1	Confronto tra OSI e TCP/IP	9
3	Livello 1 - Livello Fisico	10
3.1	Mezzi trasmissivi	10
3.1.1	Cavi in rame (doppino intrecciato, coassiale)	10
3.1.2	Fibra ottica	11
3.1.3	Comunicazioni wireless	12
3.2	Dispositivi di livello fisico	13
3.2.1	Scheda di rete (NIC) - aspetti hardware	14
3.2.2	Hub e Repeater	14
3.3	Caratteristiche dei segnali	14
3.3.1	Larghezza di banda	15
3.3.2	Attenuazione e interferenze	15
4	Livello 2 - Livello Collegamento Dati	16
4.1	Indirizzi MAC	16
4.1.1	Struttura degli indirizzi MAC	16
4.1.2	Tabella MAC	17
4.2	Frame Ethernet	18
4.2.1	Struttura del frame	18
4.2.2	CSMA/CD e CSMA/CA	18
4.3	Dispositivi di livello 2	19
4.3.1	Switch	20
4.3.2	Bridge	21
4.4	Topologie di rete	21
4.4.1	Topologia a bus	21
4.4.2	Topologia a stella	22

4.4.3	Topologia ad anello	22
4.4.4	Topologie ibride	23
5	Livello 3 - Livello Rete	25
5.1	Indirizzi IP	25
5.1.1	IPv4: struttura e classi	25
5.1.2	IPv6: il futuro dell'indirizzamento	25
5.1.3	Indirizzi pubblici e privati	25
5.2	Subnetting	25
5.2.1	Maschere di sottorete	25
5.2.2	Calcolo delle subnet	25
5.2.3	CIDR (Classless Inter-Domain Routing)	25
5.3	Routing	25
5.3.1	Tabelle di routing	25
5.3.2	Routing statico e dinamico	25
5.3.3	Protocolli di routing (RIP, OSPF)	25
5.4	Dispositivi di livello 3	25
5.4.1	Router	25
5.4.2	Layer 3 Switch	25
5.5	Protocolli di supporto	25
5.5.1	ARP (Address Resolution Protocol)	25
5.5.2	ICMP (Internet Control Message Protocol)	25
6	Livello 4 - Livello Trasporto	25
6.1	Il protocollo TCP	25
6.1.1	Caratteristiche di TCP	25
6.1.2	Three-way handshake	25
6.1.3	Controllo di flusso e congestione	25
6.2	Il protocollo UDP	25
6.2.1	Caratteristiche di UDP	25
6.2.2	Quando usare UDP	25
6.3	Confronto tra TCP e UDP	25
6.4	Porte e socket	25
6.4.1	Porte well-known	25
6.4.2	Porte registrate e dinamiche	25
7	Livelli 5, 6, 7 - Sessione, Presentazione e Applicazione	25
7.1	Protocolli del livello applicazione	25
7.1.1	HTTP e HTTPS (Web)	25
7.1.2	FTP e SFTP (Trasferimento file)	25
7.1.3	SMTP, POP3, IMAP (Email)	25
7.1.4	DNS (Risoluzione nomi)	25
7.1.5	DHCP (Configurazione automatica)	25
7.2	Crittografia e sicurezza	25
7.2.1	SSL/TLS	25
7.2.2	Certificati digitali	25
7.3	Formati e codifiche	25
7.3.1	Compressione dati	25
7.3.2	Codifiche (ASCII, Unicode)	25

8	Sicurezza nelle Reti	25
8.1	Concetti base di sicurezza	25
8.1.1	Confidenzialità, integrità e disponibilità	25
8.1.2	Autenticazione e autorizzazione	25
8.2	Minacce e attacchi	25
8.2.1	Malware e virus	25
8.2.2	Attacchi DDoS	25
8.2.3	Phishing e social engineering	25
8.2.4	Man-in-the-middle	25
8.3	Strumenti di protezione	25
8.3.1	Firewall	25
8.3.2	IDS e IPS	25
8.3.3	VPN (Virtual Private Network)	25
8.3.4	Antivirus e antimalware	25
9	Applicazioni Pratiche	25
9.1	Configurazione di una rete locale	25
9.1.1	Pianificazione della rete	25
9.1.2	Configurazione degli indirizzi IP	25
9.1.3	Configurazione di router e switch	25
9.2	Strumenti diagnostici	25
9.2.1	Ping	25
9.2.2	Traceroute/Tracert	25
9.2.3	Ipconfig/Ifconfig	25
9.2.4	Nslookup e Dig	25
9.2.5	Netstat	25
9.3	Troubleshooting di base	25
9.3.1	Metodologia di risoluzione problemi	25
9.3.2	Problemi comuni e soluzioni	25

1 Introduzione alle Reti di Calcolatori

Immagina di dover condividere un file con un tuo compagno di classe: potresti usare una chiavetta USB, inviare una mail o magari usare WhatsApp. Tutte queste soluzioni hanno una cosa in comune: sfruttano una **rete di calcolatori**. Le reti sono diventate così importanti nella nostra vita quotidiana che spesso non ci rendiamo nemmeno conto di quanto dipenda da esse.

1.1 Cos'è una rete di calcolatori

Una **rete di calcolatori** è un insieme di dispositivi elettronici (computer, smartphone, tablet, stampanti, server) collegati tra loro in modo da poter scambiare informazioni e condividere risorse.

Possiamo pensare a una rete come a un sistema di strade che collegano diverse città: così come le strade permettono alle persone e alle merci di spostarsi da un luogo all'altro, le reti permettono ai dati di viaggiare da un dispositivo all'altro.

Gli elementi fondamentali di una rete sono:

- **Dispositivi** (o nodi): i computer, smartphone e altri apparecchi connessi
- **Mezzi trasmissivi**: i "canali" attraverso cui viaggiano i dati (cavi, onde radio, fibra ottica)
- **Protocolli**: le "regole" che i dispositivi seguono per comunicare correttamente

1.2 Vantaggi delle reti

Perché le reti sono così importanti? I vantaggi sono numerosi e hanno rivoluzionato il modo in cui lavoriamo, studiamo e ci divertiamo:

1. **Condivisione di risorse**: invece di comprare una stampante per ogni computer, possiamo condividerne una sola attraverso la rete. Lo stesso vale per file, programmi e altre risorse.
2. **Comunicazione**: le reti permettono di comunicare istantaneamente con persone in tutto il mondo attraverso email, chat, videochiamate e social network.
3. **Accesso alle informazioni**: grazie a Internet (la più grande rete del mondo), possiamo accedere a una quantità enorme di informazioni in pochi secondi.
4. **Collaborazione**: più persone possono lavorare contemporaneamente sullo stesso progetto, anche se si trovano in luoghi diversi.
5. **Risparmio economico**: condividere risorse significa ridurre i costi di acquisto e manutenzione dell'hardware.
6. **Affidabilità**: se un componente si guasta, spesso è possibile utilizzarne un altro presente nella rete, garantendo continuità nel lavoro.

1.3 Classificazione delle reti (LAN, MAN, WAN)

Non tutte le reti sono uguali: possono variare per dimensione, velocità, tecnologia utilizzata e scopo. La classificazione più comune si basa sull'**estensione geografica**:

LAN - Local Area Network (Rete Locale)

Una **LAN** è una rete che copre un'area limitata, come una casa, un ufficio, una scuola o un edificio. È il tipo di rete che probabilmente hai a casa tua!

Caratteristiche principali:

- **Estensione:** da pochi metri fino a qualche chilometro
- **Velocità:** molto elevata (da 100 Mbps fino a 10 Gbps o più)
- **Proprietà:** solitamente appartiene a un'unica organizzazione o persona
- **Esempi:** la rete Wi-Fi di casa tua, la rete del laboratorio informatico della scuola

MAN - Metropolitan Area Network (Rete Metropolitana)

Una **MAN** copre un'area più vasta di una LAN, tipicamente una città o un campus universitario. È meno comune delle LAN e delle WAN.

Caratteristiche principali:

- **Estensione:** da qualche chilometro fino a circa 100 km
- **Velocità:** elevata, ma generalmente inferiore a una LAN
- **Proprietà:** può appartenere a un'azienda, un ente pubblico o un provider
- **Esempi:** la rete che collega tutti gli uffici comunali di una città, la rete di un grande campus universitario

WAN - Wide Area Network (Rete Geografica)

Una **WAN** è una rete che si estende su aree geografiche molto vaste, collegando città, nazioni o addirittura continenti. Internet è l'esempio più famoso di WAN!

Caratteristiche principali:

- **Estensione:** da centinaia a migliaia di chilometri
- **Velocità:** variabile, generalmente inferiore rispetto a LAN e MAN a causa delle grandi distanze
- **Proprietà:** di solito gestita da provider di servizi o da più organizzazioni
- **Esempi:** Internet, la rete che collega le filiali di una multinazionale in diversi paesi

Caratteristica	LAN	MAN	WAN
Estensione	Fino a 1-2 km	Fino a 100 km	Oltre 100 km
Velocità	Molto alta	Alta	Variabile
Costo	Basso	Medio	Alto
Gestione	Privata	Pubblica/Privata	Provider

Table 1: Confronto tra LAN, MAN e WAN

Nota importante: nella pratica moderna, esistono anche altre classificazioni come le **PAN** (Personal Area Network, reti personali come il Bluetooth tra il tuo smartphone e le cuffie wireless) e le **GAN** (Global Area Network, reti globali). Tuttavia, LAN e WAN rimangono le categorie più importanti e utilizzate.

2 Modelli di Riferimento

Quando due persone parlano lingue diverse, hanno bisogno di regole comuni per capirsi: magari usano un traduttore o imparano una lingua comune. Lo stesso vale per i computer: per comunicare in una rete, devono seguire delle regole ben precise chiamate **protocolli**.

Per organizzare questi protocolli in modo ordinato, gli esperti hanno creato dei **modelli di riferimento**: strutture teoriche che dividono il processo di comunicazione in vari **livelli**, ognuno con compiti specifici. I due modelli più importanti sono il modello **ISO/OSI** e il modello **TCP/IP**.

2.1 Il modello ISO/OSI

Il modello **ISO/OSI** (Open Systems Interconnection) è stato creato negli anni '80 dall'ISO (International Organization for Standardization) per standardizzare le comunicazioni tra computer di diversi produttori.

La caratteristica principale di questo modello è la suddivisione del processo di comunicazione in **7 livelli**, organizzati come una pila (stack). Ogni livello:

- Svolge funzioni specifiche
- Comunica solo con il livello immediatamente superiore e inferiore
- È indipendente dagli altri (possiamo modificare un livello senza toccare gli altri)

Immagina di dover spedire un pacco: lo prepari, lo inscatoli, scrivi l'indirizzo, lo porti alle poste, viene trasportato e infine consegnato. Ogni fase è un "livello" del processo!

2.1.1 I sette livelli del modello OSI

I livelli sono numerati dal basso verso l'alto (dal 1 al 7). Vediamoli in dettaglio:

Livello 1 - Fisico (Physical Layer) È il livello più basso e si occupa della trasmissione fisica dei dati.

Cosa fa:

- Trasmette i bit (0 e 1) attraverso il mezzo fisico
- Definisce le caratteristiche elettriche, meccaniche e funzionali dei cavi
- Gestisce i segnali elettrici, ottici o radio

Esempi: cavi di rete, connettori, hub, schede di rete (parte hardware), onde radio

Livello 2 - Collegamento Dati (Data Link Layer) Questo livello garantisce una trasmissione affidabile tra due dispositivi direttamente connessi.

Cosa fa:

- Organizza i bit in **frame** (pacchetti di dati)
- Gestisce gli indirizzi fisici (**MAC address**)
- Rileva e corregge eventuali errori di trasmissione
- Controlla il flusso di dati per evitare sovraccarichi

Esempi: switch, bridge, protocollo Ethernet, Wi-Fi

Livello 3 - Rete (Network Layer) Si occupa dell'instradamento dei dati attraverso reti diverse.

Cosa fa:

- Gestisce l'indirizzamento logico (**indirizzi IP**)
- Trova il percorso migliore per i dati (**routing**)
- Framenta i pacchetti troppo grandi per la rete

Esempi: router, protocollo IP (Internet Protocol)

Livello 4 - Trasporto (Transport Layer) Garantisce che i dati arrivino completamente e nell'ordine corretto.

Cosa fa:

- Divide i dati in **segmenti** gestibili
- Garantisce la consegna affidabile (con TCP) o veloce (con UDP)
- Controlla il flusso e gestisce la congestione
- Identifica le applicazioni tramite **porte**

Esempi: protocolli TCP e UDP

Livello 5 - Sessione (Session Layer) Gestisce l'apertura, il mantenimento e la chiusura delle connessioni tra applicazioni.

Cosa fa:

- Stabilisce, gestisce e termina le sessioni di comunicazione
- Sincronizza il dialogo tra le applicazioni
- Gestisce i checkpoint per il recupero in caso di interruzioni

Esempi: autenticazione, gestione delle sessioni web

Livello 6 - Presentazione (Presentation Layer) Si occupa della rappresentazione e del formato dei dati.

Cosa fa:

- Traduce i dati in un formato comprensibile per l'applicazione
- Gestisce la **crittografia** e la decrittografia
- Comprime i dati per ridurre la quantità da trasmettere
- Converte tra diversi formati di codifica

Esempi: SSL/TLS (sicurezza), JPEG, MP3, ASCII, Unicode

Livello 7 - Applicazione (Application Layer) È il livello più alto, quello con cui interagiscono direttamente gli utenti.

Cosa fa:

- Fornisce servizi di rete alle applicazioni dell'utente
- Gestisce l'interfaccia tra l'utente e la rete
- Implementa i protocolli specifici delle applicazioni

Esempi: browser web (HTTP), email (SMTP, POP3), trasferimento file (FTP), DNS

Livello	Nome	Funzione principale	Esempio
7	Applicazione	Servizi all'utente	HTTP, FTP
6	Presentazione	Formato dati	SSL, JPEG
5	Sessione	Gestione connessioni	Autenticazione
4	Trasporto	Consegna affidabile	TCP, UDP
3	Rete	Instradamento	IP, Router
2	Collegamento	Trasmissione locale	Ethernet, Switch
1	Fisico	Trasmissione bit	Cavi, Hub

Table 2: I 7 livelli del modello OSI

2.2 Il modello TCP/IP

Il modello **TCP/IP** (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) è il modello effettivamente utilizzato su Internet. È stato sviluppato dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti negli anni '70 ed è più semplice e pratico del modello OSI.

A differenza del modello OSI (che è teorico), il TCP/IP è nato dall'esperienza pratica ed è composto da **4 livelli**:

Livello 1 - Accesso alla Rete (Network Access/Link Layer) Corrisponde ai livelli Fisico e Collegamento Dati del modello OSI.

Cosa fa:

- Gestisce l'accesso fisico alla rete
- Si occupa della trasmissione dei frame
- Include protocolli come Ethernet e Wi-Fi

Livello 2 - Internet (Internet Layer) Corrisponde al livello Rete del modello OSI.

Cosa fa:

- Gestisce l'indirizzamento IP e il routing
- Frammenta e riassembla i pacchetti
- Protocollo principale: **IP** (Internet Protocol)

Livello 3 - Trasporto (Transport Layer) Corrisponde al livello Trasporto del modello OSI.

Cosa fa:

- Garantisce la comunicazione end-to-end
- Protocolli principali: **TCP** (affidabile) e **UDP** (veloce)

Livello 4 - Applicazione (Application Layer) Corrisponde ai livelli Sessione, Presentazione e Applicazione del modello OSI.

Cosa fa:

- Fornisce servizi alle applicazioni utente
- Include protocolli come HTTP, FTP, SMTP, DNS

2.2.1 Confronto tra OSI e TCP/IP

Entrambi i modelli sono importanti, ma hanno caratteristiche diverse:

Aspetto	Modello OSI	Modello TCP/IP
Numero di livelli	7 livelli	4 livelli
Origine	Teorico, creato da ISO	Pratico, nato da Internet
Utilizzo	Riferimento didattico	Implementazione reale
Flessibilità	Molto strutturato	Più flessibile
Sviluppo	Prima il modello, poi i protocolli	Prima i protocolli, poi il modello
Separazione	Chiara distinzione tra livelli	Alcuni livelli sono unificati

Table 3: Confronto tra modello OSI e TCP/IP

Quale usare?

- Il modello **OSI** è perfetto per *studiare e comprendere* le reti, perché suddivide ogni funzione in modo molto chiaro
- Il modello **TCP/IP** è quello che *funziona davvero* su Internet e nelle reti moderne

Nella pratica professionale, si usa il TCP/IP ma si fa riferimento alla terminologia OSI per descrivere i componenti di rete. Per esempio, uno switch si dice che opera al "livello 2" (riferimento OSI), anche se nella rete reale usa TCP/IP!

Concetto chiave - Incapsulamento: Quando invii un dato, questo passa attraverso tutti i livelli dall'alto verso il basso. Ogni livello aggiunge le proprie informazioni (header) creando una sorta di "matrioska digitale". Il destinatario farà il processo inverso, togliendo gli header livello per livello fino ad arrivare al dato originale.

3 Livello 1 - Livello Fisico

Il **livello fisico** è la base di tutto: senza di esso, nessun dato potrebbe viaggiare da un dispositivo all'altro. È come le fondamenta di una casa: invisibili ma essenziali. Questo livello si occupa della trasmissione fisica dei bit (gli 0 e 1) attraverso un mezzo di comunicazione.

Immagina di voler inviare la parola "CIAO" a un amico. Il computer trasforma questa parola in una sequenza di bit come 01000011 01001001 01000001 01001111. Il livello fisico ha il compito di trasformare questi bit in segnali elettrici, ottici o radio e inviarli attraverso i cavi o l'aria.

3.1 Mezzi trasmissivi

I **mezzi trasmissivi** sono i "canali" attraverso cui viaggiano i nostri dati. La scelta del mezzo giusto dipende da diversi fattori: distanza da coprire, velocità richiesta, costo e ambiente in cui verrà installato.

3.1.1 Cavi in rame (doppino intrecciato, coassiale)

I cavi in rame sono stati i primi ad essere utilizzati e sono ancora molto diffusi oggi.

Doppino intrecciato (Twisted Pair)

Il **doppino intrecciato** è il tipo di cavo più comune nelle reti locali. È composto da coppie di fili di rame intrecciati tra loro.

Perché i fili sono intrecciati? L'intreccio riduce le interferenze elettromagnetiche esterne e quelle tra i fili stessi (diafonia). È come quando parli a bassa voce in un ambiente rumoroso: l'intreccio "filtra" i disturbi.

Esistono diverse categorie:

- **UTP (Unshielded Twisted Pair):** senza schermatura, il più economico e diffuso
- **STP (Shielded Twisted Pair):** con schermatura metallica, protegge meglio dalle interferenze
- **FTP (Foiled Twisted Pair):** schermatura in alluminio, compromesso tra UTP e STP

Le categorie più comuni sono:

- **Cat 5e:** fino a 1 Gbps, adatto per reti domestiche e piccoli uffici
- **Cat 6:** fino a 10 Gbps (su distanze brevi, max 55m), ottimo per uffici moderni
- **Cat 6a:** fino a 10 Gbps (fino a 100m), professionale

- **Cat 7/8:** fino a 40-100 Gbps, per data center e applicazioni future

Vantaggi:

- Economico e facile da installare
- Ampiamente supportato da tutti i dispositivi
- Flessibile e maneggevole

Svantaggi:

- Sensibile alle interferenze elettromagnetiche
- Distanza massima limitata (circa 100 metri per Ethernet)
- Velocità inferiore rispetto alla fibra ottica

Cavo coassiale

Il **cavo coassiale** è composto da un conduttore centrale in rame, circondato da uno strato isolante, una schermatura metallica e una guaina esterna protettiva.

Questo tipo di cavo era molto usato nelle prime reti (come Ethernet 10Base2 e 10Base5) e oggi è principalmente utilizzato per:

- Televisione via cavo e antenna TV
- Connessioni a Internet via cavo (DOCSIS)
- Applicazioni industriali specifiche

Vantaggi:

- Buona resistenza alle interferenze grazie alla schermatura
- Può coprire distanze maggiori del doppino intrecciato
- Affidabile in ambienti industriali

Svantaggi:

- Più costoso e rigido del doppino intrecciato
- Meno flessibile nell'installazione
- Tecnologia superata per le reti LAN moderne

3.1.2 Fibra ottica

La **fibra ottica** rappresenta il futuro (e in parte il presente) delle telecomunicazioni. Invece di usare segnali elettrici, trasmette i dati sotto forma di impulsi di luce attraverso sottili filamenti di vetro o plastica.

Come funziona? La luce viaggia all'interno della fibra rimbalzando sulle pareti grazie al principio della *riflessione totale*. È come quando fai rimbalzare una pallina in un tubo: se l'angolo è giusto, continua a rimbalzare senza uscire.

Esistono due tipi principali:

Fibra monomodale (Single-Mode) Ha un nucleo molto sottile (circa 9 micrometri, più sottile di un capello!) e permette il passaggio di un solo raggio di luce.

Caratteristiche:

- Distanze molto lunghe (decine di chilometri senza amplificazione)
- Velocità elevatissime (fino a 100 Gbps e oltre)
- Costo elevato (cavi e apparati)
- Utilizzo: dorsali Internet, collegamenti tra città, data center

Fibra multimodale (Multi-Mode) Ha un nucleo più largo (50 o 62,5 micrometri) che permette il passaggio di più raggi di luce contemporaneamente.

Caratteristiche:

- Distanze medie (fino a 2 km circa)
- Velocità elevate (fino a 10-40 Gbps)
- Costo inferiore rispetto alla monomodale
- Utilizzo: reti LAN aziendali, campus universitari, edifici

Vantaggi della fibra ottica:

- Velocità enormemente superiori al rame
- Immune alle interferenze elettromagnetiche
- Distanze maggiori senza perdita di segnale
- Leggerezza e dimensioni ridotte
- Sicurezza: difficile intercettare i dati
- Durata nel tempo superiore

Svantaggi:

- Costo elevato (sia cavi che apparecchiature)
- Installazione più complessa e delicata
- Difficile da riparare in caso di rottura
- Richiede competenze specializzate

3.1.3 Comunicazioni wireless

Le **comunicazioni wireless** (senza fili) utilizzano onde radio o infrarossi per trasmettere dati attraverso l'aria. Sono ovunque: Wi-Fi, Bluetooth, reti cellulari (4G, 5G), satelliti.

Wi-Fi (Wireless Fidelity) È lo standard più diffuso per le reti locali wireless. Gli standard principali sono:

- **802.11n (Wi-Fi 4)**: fino a 600 Mbps, frequenza 2.4/5 GHz
- **802.11ac (Wi-Fi 5)**: fino a 3,5 Gbps, frequenza 5 GHz
- **802.11ax (Wi-Fi 6/6E)**: fino a 9,6 Gbps, frequenza 2.4/5/6 GHz, maggiore efficienza
- **802.11be (Wi-Fi 7)**: fino a 46 Gbps, standard di nuova generazione

Frequenze radio:

- **2,4 GHz**: maggiore copertura, attraversa meglio i muri, ma più soggetta a interferenze (microonde, Bluetooth)
- **5 GHz**: velocità superiori, meno interferenze, ma copertura ridotta
- **6 GHz**: (Wi-Fi 6E) maggiore capacità, meno affollata, ancora più veloce

Bluetooth Utilizzato per connessioni a corto raggio (generalmente entro 10 metri) tra dispositivi come cuffie, mouse, tastiere, smartphone.

Reti cellulari (4G LTE, 5G) Permettono la connessione a Internet e la comunicazione mobile su ampie aree geografiche.

Vantaggi del wireless:

- Mobilità totale: nessun cavo necessario
- Installazione rapida e flessibile
- Ideale per dispositivi mobili
- Facile espandibilità

Svantaggi:

- Velocità generalmente inferiore ai cavi
- Maggiore latenza (ritardo)
- Sensibile a interferenze e ostacoli fisici
- Sicurezza: più facile intercettare segnali radio
- Copertura limitata dal raggio d'azione

3.2 Dispositivi di livello fisico

I dispositivi che operano al livello fisico si occupano semplicemente di ricevere e ritrasmettere segnali, senza "capire" cosa contengono.

3.2.1 Scheda di rete (NIC) - aspetti hardware

La **NIC** (Network Interface Card) è la scheda che permette al computer di collegarsi fisicamente alla rete. Può essere integrata nella scheda madre o aggiunta come componente separato.

Funzioni hardware:

- Converte i dati digitali del computer in segnali elettrici/ottici
- Riceve i segnali dalla rete e li converte in dati digitali
- Gestisce la connessione fisica al mezzo trasmissivo
- Possiede un indirizzo MAC univoco (approfondiremo al livello 2)

Esistono NIC per cavi Ethernet (porta RJ-45), per fibra ottica (porta SFP/SFP+) e wireless (antenne integrate).

3.2.2 Hub e Repeater

Hub L'**hub** è un dispositivo molto semplice con più porte di rete. Quando riceve un segnale su una porta, lo ritrasmette *a tutte le altre porte* contemporaneamente, senza alcuna intelligenza.

Caratteristiche:

- Opera al livello fisico (livello 1)
- Non legge gli indirizzi MAC o IP
- Crea un unico *dominio di collisione*: se due dispositivi trasmettono insieme, i segnali si scontrano
- Spreca banda perché tutti ricevono tutto
- Oggi praticamente in disuso, sostituito dagli switch

Analogia: Un hub è come una persona che urla in una stanza: tutti sentono, anche chi non dovrebbe.

Repeater Il **repeater** (ripetitore) è un dispositivo che amplifica e rigenera il segnale per estendere la distanza di trasmissione.

Quando serve? I segnali elettrici si indeboliscono viaggiando nei cavi (fenomeno chiamato *attenuazione*). Dopo una certa distanza (es. 100m per Ethernet), il segnale diventa troppo debole. Il repeater lo "rinfresca", permettendo di coprire distanze maggiori.

Esempi pratici:

- Ripetitori Wi-Fi che estendono la copertura in casa
- Amplificatori di segnale per cavi lunghi

3.3 Caratteristiche dei segnali

Per capire bene come funziona il livello fisico, è importante conoscere alcune caratteristiche fondamentali dei segnali.

3.3.1 Larghezza di banda

La **larghezza di banda** (bandwidth) indica la quantità massima di dati che può essere trasmessa in un determinato periodo di tempo. Si misura in bit per secondo (bps) o suoi multipli (Kbps, Mbps, Gbps).

Analogia: Pensa a una strada: la larghezza di banda è come il numero di corsie. Più corsie ci sono, più auto (dati) possono passare contemporaneamente.

Esempi pratici:

- ADSL: 20 Mbps in download
- Fibra ottica domestica: 1 Gbps (1000 Mbps)
- Wi-Fi 6: fino a 9,6 Gbps teorici
- Fibra ottica professionale: 100 Gbps o più

Attenzione: La banda *teorica* è diversa da quella *effettiva*. La velocità reale dipende da interferenze, distanza, numero di utenti connessi e qualità dei dispositivi.

3.3.2 Attenuazione e interferenze

Attenuazione L'**attenuazione** è l'indebolimento del segnale mentre viaggia nel mezzo trasmissivo. È misurata in decibel (dB).

Cause:

- Resistenza del materiale conduttore
- Lunghezza del cavo (più è lungo, più segnale si perde)
- Frequenza del segnale (frequenze alte si attenuano di più)

Soluzioni:

- Usare cavi di qualità superiore
- Limitare la lunghezza dei collegamenti
- Utilizzare repeater o amplificatori
- Passare a fibra ottica (attenuazione minima)

Interferenze Le **interferenze** sono disturbi esterni che alterano il segnale, causando errori nella trasmissione.

Tipi di interferenze:

- **EMI (Electromagnetic Interference):** causate da campi elettromagnetici di motori, trasformatori, linee elettriche
- **RFI (Radio Frequency Interference):** causate da trasmissioni radio, telefoni cellulari, microonde
- **Crosstalk (Diafonia):** interferenza tra cavi vicini o tra coppie di fili nello stesso cavo

Soluzioni:

- Usare cavi schermati (STP, FTP)
- Intrecciare i fili (twisted pair)
- Mantenere distanza da fonti di interferenza
- Utilizzare fibra ottica (immune alle interferenze elettromagnetiche)

Concetto chiave: Il livello fisico è "stupido" nel senso che non capisce il contenuto dei dati. Il suo unico compito è trasportare i bit da A a B nel modo più affidabile e veloce possibile. Tutta l'"intelligenza" (indirizzamento, controllo errori, routing) viene gestita dai livelli superiori.

4 Livello 2 - Livello Collegamento Dati

Se il livello fisico è come una strada, il livello 2 (Data Link Layer) è come il sistema di regole del traffico: garantisce che i dati viaggino in modo ordinato, senza collisioni e che arrivino al destinatario corretto nella rete locale.

Il **livello collegamento dati** si occupa di organizzare i bit ricevuti dal livello fisico in **frame** (pacchetti strutturati) e di gestire la comunicazione tra dispositivi direttamente connessi. Ha due compiti fondamentali:

1. **Indirizzamento fisico:** identificare univocamente ogni dispositivo tramite l'indirizzo MAC
2. **Controllo degli errori:** rilevare (e in alcuni casi correggere) errori nella trasmissione

Questo livello è diviso in due sottolivelli:

- **LLC (Logical Link Control):** gestisce il controllo del flusso e degli errori
- **MAC (Media Access Control):** controlla l'accesso al mezzo fisico e gestisce gli indirizzi MAC

4.1 Indirizzi MAC

L'**indirizzo MAC** (Media Access Control) è l'identificativo fisico univoco di ogni scheda di rete. È come il numero di telaio di un'automobile: ogni dispositivo ne ha uno diverso, assegnato dal produttore.

4.1.1 Struttura degli indirizzi MAC

Un indirizzo MAC è composto da **48 bit** (6 byte), solitamente rappresentati in formato esadecimale separato da due punti o trattini.

Esempio:

00:1A:2B:3C:4D:5E oppure 00-1A-2B-3C-4D-5E

L'indirizzo è diviso in due parti:

- **OUI (Organizationally Unique Identifier)**: i primi 3 byte (24 bit) identificano il produttore
 - Esempio: 00:1A:2B potrebbe essere Dell, mentre 3C:D9:2B potrebbe essere HP
- **NIC (Network Interface Controller)**: gli ultimi 3 byte (24 bit) identificano univocamente la scheda
 - Assegnato dal produttore in modo sequenziale

Tipi di indirizzi MAC:

- **Unicast**: destinato a un singolo dispositivo (primo byte pari)
- **Multicast**: destinato a un gruppo di dispositivi (primo byte dispari)
- **Broadcast**: destinato a tutti i dispositivi della rete (FF:FF:FF:FF:FF:FF)

Caratteristiche importanti:

- L'indirizzo MAC è **hardcoded** (scritto permanentemente nella scheda di rete)
- È univoco a livello mondiale (almeno in teoria)
- Opera solo nella rete locale (LAN), non viene usato per comunicazioni su Internet
- Può essere modificato via software (MAC spoofing), ma non è la sua destinazione d'uso normale

4.1.2 Tabella MAC

Gli switch (che vedremo tra poco) mantengono una **tabella MAC** (o CAM table - Content Addressable Memory) per sapere su quale porta si trova ogni dispositivo.

Come funziona:

1. Quando un dispositivo invia un frame, lo switch registra il suo indirizzo MAC e la porta da cui proviene
2. La tabella MAC associa ogni indirizzo MAC alla porta corrispondente
3. Quando arriva un frame destinato a un certo MAC, lo switch consulta la tabella e inoltra il frame solo sulla porta corretta
4. Se il MAC di destinazione non è in tabella, lo switch invia il frame a tutte le porte (*flooding*)

Esempio di tabella MAC:

Porta	Indirizzo MAC	Timestamp
1	00:1A:2B:3C:4D:5E	10:23:45
2	AA:BB:CC:DD:EE:FF	10:24:12
3	11:22:33:44:55:66	10:25:03

Le voci della tabella MAC hanno un **timeout** (solitamente 5 minuti): se un dispositivo non comunica per quel tempo, la voce viene rimossa. Questo permette di adattarsi quando un dispositivo viene spostato o disconnesso.

4.2 Frame Ethernet

Il **frame** è l'unità di dati del livello 2: i bit provenienti dal livello fisico vengono organizzati in frame strutturati che contengono non solo i dati, ma anche informazioni di controllo.

4.2.1 Struttura del frame

Il frame Ethernet (standard IEEE 802.3) ha una struttura ben definita:

1. **Preambolo (7 byte)**: sequenza di bit (10101010...) che serve a sincronizzare i dispositivi
2. **SFD - Start Frame Delimiter (1 byte)**: indica l'inizio del frame (10101011)
3. **Indirizzo MAC destinazione (6 byte)**: a chi è destinato il frame
4. **Indirizzo MAC sorgente (6 byte)**: chi ha inviato il frame
5. **Tipo/Lunghezza (2 byte)**: indica il protocollo del livello superiore (es. IPv4, IPv6) o la lunghezza del payload
6. **Payload (46-1500 byte)**: i dati veri e propri
 - Minimo 46 byte: se i dati sono meno, viene aggiunto padding (riempimento)
 - Massimo 1500 byte: chiamato **MTU** (Maximum Transmission Unit)
7. **FCS - Frame Check Sequence (4 byte)**: codice di controllo errori (CRC-32)

Dimensioni totali:

- Frame minimo: 64 byte (senza preambolo e SFD)
- Frame massimo: 1518 byte (senza preambolo e SFD)
- Con preambolo e SFD: da 72 a 1526 byte

Controllo degli errori: Il campo FCS contiene un codice CRC (Cyclic Redundancy Check) calcolato su tutto il frame. Il ricevente ricalcola il CRC: se non corrisponde, il frame è corrotto e viene scartato (il livello 2 rileva gli errori ma non li corregge; sarà il livello 4 a richiedere la ritrasmissione).

4.2.2 CSMA/CD e CSMA/CA

Quando più dispositivi condividono lo stesso mezzo fisico, serve un meccanismo per evitare che trasmettano contemporaneamente causando **collisioni**. Questi sono i protocolli di *accesso multiplo*.

CSMA/CD - Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection Utilizzato nelle reti Ethernet cablate (ormai poco rilevante con gli switch moderni che usano comunicazione full-duplex).

Come funziona:

1. **Carrier Sense:** prima di trasmettere, il dispositivo "ascolta" il canale
2. Se il canale è libero, inizia a trasmettere
3. **Collision Detection:** mentre trasmette, continua ad ascoltare
4. Se rileva una collisione (segnale distorto), interrompe immediatamente la trasmissione
5. Invia un *jam signal* per avvisare tutti della collisione
6. Attende un tempo casuale (*backoff*) prima di riprovare
7. Riprova la trasmissione (con backoff esponenziale in caso di collisioni ripetute)

Nota: Con gli switch moderni e le connessioni full-duplex (trasmissione e ricezione simultanee), le collisioni sono praticamente eliminate, quindi CSMA/CD è meno rilevante oggi.

CSMA/CA - Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance Utilizzato nelle reti **Wi-Fi** (IEEE 802.11) perché nelle reti wireless è difficile rilevare le collisioni mentre si trasmette.

Come funziona:

1. Il dispositivo ascolta il canale
2. Se è libero, attende un tempo casuale (per ridurre la probabilità di collisione)
3. Trasmette il frame
4. Il destinatario invia un **ACK** (acknowledgment) per confermare la ricezione
5. Se non riceve l'ACK, il mittente assume che ci sia stata una collisione e ritrasmette

Meccanismo RTS/CTS (opzionale): Per frame grandi, si può usare un sistema di "prenotazione":

- Il mittente invia un **RTS** (Request To Send) breve
- L'access point risponde con **CTS** (Clear To Send)
- Solo allora il mittente trasmette il frame completo
- Questo riduce il tempo perso in caso di collisione

4.3 Dispositivi di livello 2

I dispositivi di livello 2 sono "intelligenti": leggono gli indirizzi MAC e prendono decisioni su dove inoltrare i frame.

4.3.1 Switch

Lo **switch** è il dispositivo più importante delle reti LAN moderne. Ha sostituito quasi completamente gli hub grazie alla sua intelligenza.

Come funziona:

1. Riceve un frame su una porta
2. Legge l'indirizzo MAC di destinazione
3. Consulta la tabella MAC per trovare su quale porta si trova il destinatario
4. Inoltra il frame *solo* su quella porta (invece che su tutte come fa l'hub)

Vantaggi rispetto all'hub:

- **Maggiore sicurezza:** ogni dispositivo riceve solo i frame destinati a lui
- **Migliori prestazioni:** elimina le collisioni creando domini di collisione separati
- **Banda dedicata:** ogni porta ha la banda completa disponibile
- **Full-duplex:** può trasmettere e ricevere contemporaneamente
- **Auto-apprendimento:** costruisce automaticamente la tabella MAC

Tipologie di switch:

- **Unmanaged:** configurazione automatica, plug-and-play, economici
- **Managed:** configurabili, supportano VLAN, QoS, monitoraggio, per uso professionale
- **PoE (Power over Ethernet):** forniscono alimentazione attraverso il cavo di rete (utile per telecamere IP, access point, telefoni VoIP)

Caratteristiche tecniche importanti:

- **Backplane/Switching capacity:** la capacità totale di commutazione (es. 52 Gbps)
- **Forwarding rate:** quanti pacchetti al secondo può gestire (es. 38,69 Mpps)
- **Dimensione tabella MAC:** quanti indirizzi può memorizzare (es. 8000 voci)
- **Numero e tipo di porte:** 8, 16, 24, 48 porte a 1 Gbps o 10 Gbps

Modalità di switching:

- **Store-and-forward:** riceve tutto il frame, controlla gli errori, poi inoltra (più affidabile)
- **Cut-through:** inizia a inoltrare appena letto l'indirizzo MAC di destinazione (più veloce ma non controlla errori)
- **Fragment-free:** via di mezzo, legge i primi 64 byte prima di inoltrare

4.3.2 Bridge

Il **bridge** è un dispositivo che collega due segmenti di rete LAN, simile allo switch ma generalmente con solo 2-4 porte.

Funzioni:

- Divide la rete in segmenti separati, riducendo il traffico e le collisioni
- Filtra il traffico: inoltra solo i frame destinati all'altro segmento
- Mantiene una tabella MAC come lo switch

Differenza con lo switch: Lo switch è essenzialmente un *multiport bridge*: mentre un bridge ha 2-4 porte, uno switch ne ha molte di più (8, 16, 24, 48...). Oggi il termine "bridge" è meno usato, quasi tutto è fatto da switch.

Utilizzo moderno: I bridge software sono ancora usati in virtualizzazione e container per collegare reti virtuali.

4.4 Topologie di rete

La **topologia** è il modo in cui i dispositivi sono fisicamente o logicamente connessi tra loro. La scelta della topologia influenza prestazioni, affidabilità e costi.

4.4.1 Topologia a bus

Nella topologia **a bus**, tutti i dispositivi sono collegati a un unico cavo centrale (il "bus").

Caratteristiche:

- Un solo cavo principale con terminatori alle estremità
- Tutti i dispositivi condividono lo stesso mezzo
- I dati viaggiano in entrambe le direzioni

Vantaggi:

- Semplice ed economica
- Poco cablaggio necessario
- Facile aggiungere dispositivi

Svantaggi:

- Se il cavo principale si rompe, tutta la rete si blocca
- Difficile individuare guasti
- Prestazioni degradano con molti dispositivi (collisioni frequenti)
- Tecnologia obsoleta, non più usata

Esempio storico: Ethernet 10Base2 (coassiale thin) e 10Base5 (coassiale thick)

4.4.2 Topologia a stella

Nella topologia **a stella**, tutti i dispositivi sono collegati a un punto centrale (switch o hub).

Caratteristiche:

- Ogni dispositivo ha un cavo dedicato verso il centro
- Il dispositivo centrale smista il traffico
- Topologia più diffusa oggi

Vantaggi:

- Affidabile: se un cavo si rompe, solo quel dispositivo è isolato
- Facile individuare e risolvere problemi
- Buone prestazioni (specialmente con switch)
- Facile espandere la rete
- Gestione centralizzata

Svantaggi:

- Dipendenza dal dispositivo centrale (single point of failure)
- Richiede più cablaggio rispetto al bus
- Costo del dispositivo centrale

Utilizzo: Praticamente tutte le reti LAN moderne (Ethernet con switch centrale)

4.4.3 Topologia ad anello

Nella topologia **ad anello**, ogni dispositivo è collegato a due vicini, formando un circuito chiuso.

Caratteristiche:

- I dati viaggiano in una sola direzione (o entrambe negli anelli doppi)
- Ogni dispositivo riceve e ritrasmette i dati al successivo
- Utilizza un sistema a token per evitare collisioni

Vantaggi:

- Prestazioni prevedibili (grazie al token)
- Nessun rischio di collisioni
- Uguale accesso al mezzo per tutti

Svantaggi:

- Se un dispositivo si guasta, tutta la rete può bloccarsi (negli anelli singoli)

- Difficile aggiungere/rimuovere dispositivi
- Costi di manutenzione elevati

Esempio: Token Ring (IBM), FDDI (Fiber Distributed Data Interface) - tecnologie obsolete

Utilizzo moderno: Reti metropolitane in fibra ottica con anelli ridondanti (doppio anello per affidabilità)

4.4.4 Topologie ibride

Le topologie **ibride** combinano due o più topologie base per sfruttare i vantaggi di ciascuna.

Esempi comuni:

Stella estesa (Hierarchical Star) Più switch collegati in struttura gerarchica: switch centrale con switch secondari collegati, ognuno con i propri dispositivi. È la topologia più comune in aziende e campus.

Stella-Bus Più topologie a stella collegate tramite un backbone (dorsale) lineare.

Mesh (maglia) Ogni dispositivo è collegato a più altri dispositivi, creando percorsi ridondanti. Usata in:

- Reti wireless mesh (Wi-Fi mesh domestici)
- Backbone di Internet
- Reti critiche che richiedono alta affidabilità

Vantaggi delle ibride:

- Flessibilità nella progettazione
- Scalabilità ottimale
- Affidabilità migliorata grazie a ridondanza

Svantaggi:

- Complessità di progettazione e gestione
- Costi più elevati

Concetto chiave: Il livello 2 è fondamentale per le reti locali. Gli indirizzi MAC identificano i dispositivi fisicamente, i frame organizzano i dati in modo strutturato, e gli switch smistano intelligentemente il traffico. Questo livello garantisce comunicazione affidabile tra dispositivi direttamente connessi, ma opera solo nella LAN. Per comunicare tra reti diverse serve il livello 3!

5 Livello 3 - Livello Rete

5.1 Indirizzi IP

5.1.1 IPv4: struttura e classi

5.1.2 IPv6: il futuro dell'indirizzamento

5.1.3 Indirizzi pubblici e privati

5.2 Subnetting

5.2.1 Maschere di sottorete

5.2.2 Calcolo delle subnet

5.2.3 CIDR (Classless Inter-Domain Routing)

5.3 Routing

5.3.1 Tabelle di routing

5.3.2 Routing statico e dinamico

5.3.3 Protocolli di routing (RIP, OSPF)

5.4 Dispositivi di livello 3

5.4.1 Router

5.4.2 Layer 3 Switch

5.5 Protocolli di supporto

5.5.1 ARP (Address Resolution Protocol)

5.5.2 ICMP (Internet Control Message Protocol)

6 Livello 4 - Livello Trasporto

6.1 Il protocollo TCP

6.1.1 Caratteristiche di TCP

6.1.2 Three-way handshake

6.1.3 Controllo di flusso e congestione

6.2 Il protocollo UDP

6.2.1 Caratteristiche di UDP

6.2.2 Quando usare UDP

6.3 Confronto tra TCP e UDP

6.4 Porte e socket

6.4.1 Porte well-known

6.4.2 Porte registrate e dinamiche

7 Livelli 5, 6, 7 - Sessione, Presentazione e Applicazione